Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2017

INTERROGACION 2

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Demuestre que para todo autómata apilador $\mathcal{P}$ existe un autómata apilador $\mathcal{P}'$ con un solo estado tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{P}) \;=\; \mathcal{L}(\mathcal{P}')$$

Para simplificar la demostración, usted puede asumir que todas las transiciones de $\mathcal{P}$ son de la forma:

$$pA \xrightarrow{c} qBC \quad \text{o} \quad pA \xrightarrow{c} q$$

Pregunta 2

1. Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Escriba una gramática libre de contexto para el siguiente lenguaje:

   $$L_1 \;=\; \{\, w \in \Sigma^* \;\mid\; w \text{ no es un palindrome} \,\}$$

   Explique su respuesta.

2. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es libre de contexto sobre $\Sigma = \{a, b, c, d\}$:

   $$L_2 \;=\; \{\; w \in \Sigma^* \;\mid\; |w|_a = |w|_b \;\text{ y }\; |w|_c = |w|_d \;\}$$

Pregunta 3

Escriba un algoritmo que dado una gramática libre de contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ en forma normal de Chomsky entregue el tamaño del conjunto:

$$\mathcal{T}(G) \;=\; \{\, T \;\mid\; T \text{ es un árbol de derivación de } G \,\}$$

Su algoritmo debe entregar ∞ si el conjunto $\mathcal{T}(G)$ es infinito y $|\mathcal{T}(G)|$ en otro caso. También su algoritmo debe tomar tiempo polinomial en el tamaño de G. No debe demostrar la correctitud de su algoritmo, pero si explicar en detalle su ejecución y las razones por la cuál es correcto.

Pregunta 4

Sea una gramática libre de contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ donde las producciónes son de la forma $X \to \gamma$ o $X \to a$ con $X \in V$, $a \in \Sigma$ y $\gamma \in V^+$. Se define el siguiente lenguaje a partir de G:

$$\mathcal{L}_2(G) \;=\; \{w \in \mathcal{L}(G) \mid \text{existe un árbol de derivación } T \text{ de } G \text{ para } w \text{ con una cantidad par de nodos}\}$$

Demuestre que el lenguaje $\mathcal{L}_2(G)$ es libre de contexto.